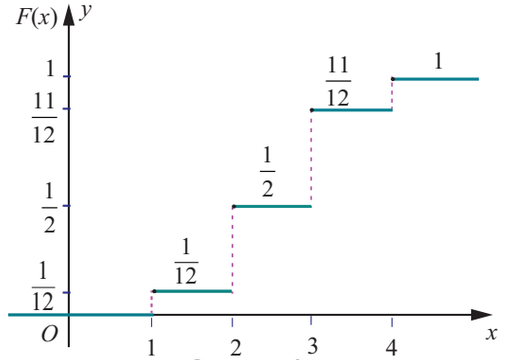
$$F(x)=\begin{cases}0, & -\infty < x < 1\\ \frac{1}{12}, & 1 \le x < 2\\ \frac{1}{2}, & 2 \le x < 3\\ \frac{11}{12}, & 3 \le x < 4\\ 1, & 4 \le x < \infty\end{cases}$$



$F(x)$-இன் குவிவு பரவல் சார்பு

படம் 11.6

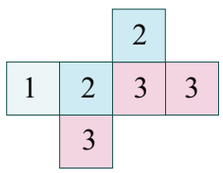
(ii) $P(X \le 3) = F(3) = \frac{11}{12}$.

(iii) $P(X \ge 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - P(X \le 1) = 1 - F(1) = 1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$.

எடுத்துக்காட்டு 11.8

ஓர் ஆறு பக்க பகடையின் ஒரு பக்கத்தில் '1' என குறிக்கப்படுகிறது. அதன் இரு பக்கங்களில் '2' எனவும் மீதமுள்ள மூன்று பக்கங்களில் '3' எனவும் குறிக்கப்படுகிறது. இரு முறை பகடை உருட்டப்படுகிறது. இருமுறை எறிதலின் மொத்தத் தொகையை X குறிக்கிறது எனில்





படம் 11.7

(i) நிகழ்தகவு நிறை சார்பு காண்க.

(ii) குவிவு பரவல் சார்பு காண்க.

(iii) $P(3 \le X < 6)$ காண்க (iv) $P(X \ge 4)$ காண்க.

தீர்வு

இருமுறை எறிதலின் மொத்தத் தொகை X -ஐ குறிப்பதால், X -ஆனது 2, 3, 4, 5, மற்றும் 6 ஆகிய மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்கும்.

அருகிலுள்ள அட்டவணை S-லிருந்து,

சமவாய்ப்பு மாறியின் மதிப்பு	2	3	4	5	6	மொத்தம்
நேர்மாறு பிம்பங்களில் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை	1	4	10	12	9	36

$P(X=2) = \frac{1}{36}$, $P(X=3) = \frac{4}{36}$

$P(X=4) = \frac{10}{36}$, $P(X=5) = \frac{12}{36}$,

மற்றும் $P(X=6) = \frac{9}{36}$.

கூறுவெளி S

I \ II	1	2	2	3	3	3
1	2	3	3	4	4	4
2	3	4	4	5	5	5
2	3	4	4	5	5	5
3	4	5	5	6	6	6
3	4	5	5	6	6	6
3	4	5	5	6	6	6

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 201 16-12-2022 17:59:22